2009 普通高等学校招生考试 (福建卷文)

一、选择题

1. 若集合 $A=\{x\mid x>0\}$, $B=\{x\mid x<3\}$, 则 $A\cap B$ 等于

(A) $\{x\mid x<0\}$　　(B) $\{x\mid 0<x<3\}$

(C) $\{x\mid x>3\}$　　(D) $\mathbf{R}$

2. 下列函数中, 与函数 $y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 有相同定义域的是

(A) $f(x)=\ln x$　(B) $f(x)=\dfrac{1}{x}$　(C) $f(x)=|x|$　(D) $f(x)=\mathrm{e}^x$

.

3. 一个容量 100 的样本, 其数据的分组与各组的频数如下表

组别	$(0,10]$	$(20,20]$	$(20,30)$	$(30,40)$	$(40,50]$	$(50,60]$	$(60,70]$
频数	12	13	24	15	16	13	7

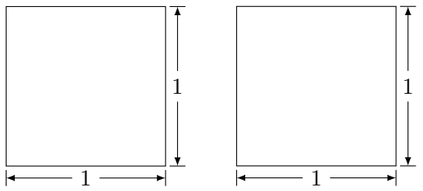
则样本数据落在 $(10,40)$ 上的频率为　(　)

(A) 0.13　(B) 0.39　(C) 0.52　(D) 0.64

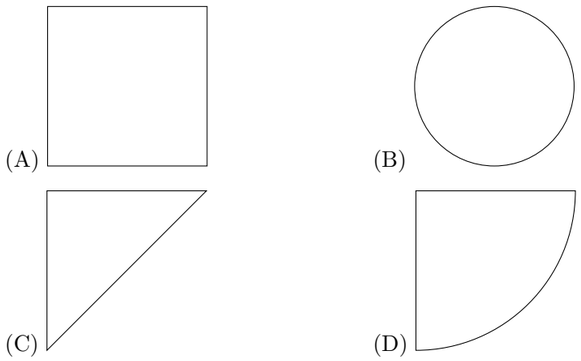
4. 若双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{3^2}=1$ $(a>0)$ 的离心率为 2, 则 a 等于　(　)

(A) 2　(B) $\sqrt{3}$　(C) $\dfrac{3}{2}$　(D) 1

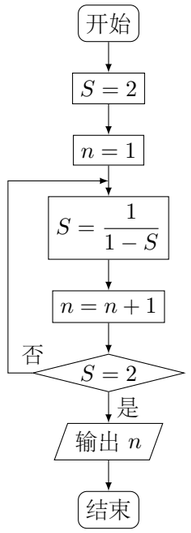
5. 如图, 某几何体的正视图与侧视图都是边长为 1 的正方形, 且体积为 $\dfrac{1}{2}$. 则该集合体的俯视图可以是　(　)



正视图　　侧视图



6. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 输出的结果是　(　)

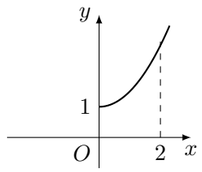


(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

7. 已知锐角 $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$, $BC=4$, $CA=3$, 则角 C 的大小为 (　)

(A) 75°　(B) 60°　(C) 45°　(D) 30°

8. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示, 则在 $(-2,0)$ 上, 下列函数中与 $f(x)$ 的单调性不同的是　(　)



(A) $y=x^2+1$　(B) $y=|x|+1$

(C) $y=\begin{cases}2x+1, & x\geqslant 0,\\ x^3+1, & x<0.\end{cases}$　(D) $y=\begin{cases}\mathrm{e}^x, & x\geqslant 0,\\ \mathrm{e}^{-x}, & x<0.\end{cases}$

9. 在平面直角坐标系中, 若不等式组 $\begin{cases}x+y-1\geqslant 0,\\ x-1\leqslant 0,\\ ax-y+1\geqslant 0,\end{cases}$ (a 为常数) 所表示的平面区域内的面积等于 2, 则 a 的值为　(　)

(A) -5　(B) 1　(C) 2　(D) 3

10. 设 m, n 是平面 α 内的两条不同直线, l_1, l_2 是平面 β 内的两条相交直线, 则 $\alpha\parallel\beta$ 的一个充分而不必要条件是　(　)

(A) $m\parallel\beta$ 且 $l_1\parallel\alpha$　(B) $m\parallel l_1$ 且 $n\parallel l_2$

(C) $m\parallel\beta$ 且 $n\parallel\beta$　(D) $m\parallel\beta$ 且 $n\parallel l_2$

11. 函数 $f(x)$ 的零点与 $g(x)=4^x+2x-2$ 的零点之差的绝对值不超过 0.25, 则 $f(x)$ 可以是　(　)

(A) $f(x)=4x-1$　(B) $f(x)=(x-1)^2$

(C) $f(x)=\mathrm{e}^x-1$　(D) $f(x)=\ln\left(x-\dfrac{1}{2}\right)$

12. 设 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 为同一平面内具有相同起点的任意三个非零向量, 且满足 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线, $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{c}$, $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{c}|$, 则 $|\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}|$ 的值一定等于　(　)

(A) 以 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形的面积

(B) 以 $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 为邻边的平行四边形的面积

(C) 以 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 为两边的三角形面积

(D) 以 $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 为两边的三角形面积

二、填空题

13. 复数 $\mathrm{i}^2(1+\mathrm{i})$ 的实部是_____.

14. 点 A 为周长等于 3 的圆周上的一个定点. 若在该圆周上随机取一点 B, 则劣弧 $\widehat{AB}$ 的长度小于 1 的概率为_____.

15. 若曲线 $f(x)=ax^2+\ln x$ 存在垂直于 y 轴的切线, 则实数 a 的取值范围是_____.

16. 五位同学围成一圈依序循环报数, 规定:
① 第一位同学首次报出的数为 1, 第二位同学首次报出的数也为 1, 之后每位同学所报出的数都是前两位同学所报出的数之和;
② 若报出的数为 3 的倍数, 则报该数的同学需拍手一次.
当第 30 个数被报出时, 五位同学拍手的总次数为_____.

三、解答题

17. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1=2$, $a_4=16$.
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
(2) 若 a_3, a_5 分别为等差数列 $\{b_n\}$ 的第 3 项和第 5 项, 试求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式及前 n 项和 S_n.

18. 袋中有大小、形状相同的红、黑球各一个, 现一次有放回地随机摸取 3 次, 每次摸取一个球.

(1) 试问: 一共有多少种不同的结果? 请列出所有可能的结果;

(2) 若摸到红球时得 2 分, 摸到黑球时得 1 分, 求 3 次摸球所得总分为 5 的概率.

19. 已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$, 其中 $\omega>0$, $|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}$.

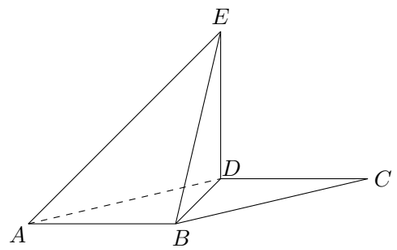
(1) 若 $\cos\dfrac{\pi}{4}\cos\varphi-\sin\dfrac{3\pi}{4}\sin\varphi=0$, 求 φ 的值;

(2) 在 (1) 的条件下, 若函数 $f(x)$ 的图象的相邻两条对称轴之间的距离等于 $\dfrac{\pi}{3}$, 求函数 $f(x)$ 的解析式; 并求最小正实数 m, 使得函数 $f(x)$ 的图象象左平移 m 个单位所对应的函数是偶函数.

20. 如图, 平行四边形 $ABCD$ 中, $\angle DAB=60^\circ$, $AB=2$, $AD=4$. 将 $\triangle CBD$ 沿 BD 折起到 $\triangle EBD$ 的位置, 使平面 $EDB\perp$ 平面 ABD.

(1) 求证: $AB\perp DE$;

(2) 求三棱锥 $E-ABD$ 的侧面积.



21. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3+ax^2+bx$, 且 $f'(-1)=0$.

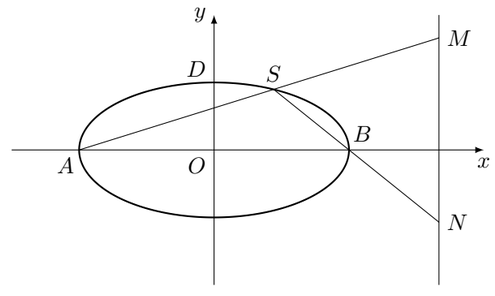
(1) 试用含 a 的代数式表示 b;

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 令 $a=-1$, 设函数 $f(x)$ 在 x_1, x_2 $(x_1<x_2)$ 处取得极值, 记点 $M(x_1,f(x_1))$, $N(x_2,f(x_2))$. 证明: 线段 MN 与曲线 $f(x)$ 存在异于 M、N 的公共点.

22. 已知直线 $x-2y+2=0$ 经过椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的左顶点 A 和上顶点 D, 椭圆 C 的右顶点为 B, 点 S 和椭圆 C 上位于 x 轴上方的动点, 直线, AS, BS 与直线 l: $x=\dfrac{10}{3}$ 分别交于 M, N 两点.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 求线段 MN 的长度的最小值;

(3) 当线段 MN 的长度最小时, 在椭圆 C 上是否存在这样的点 T, 使得 $\triangle TSB$ 的面积为 $\dfrac{1}{5}$? 若存在, 确定点 T 的个数, 若不存在, 说明理由.